



SPECIFICA METODOLOGICA
Coordinamento Sicurezza - CSE

ATTIVITA'

Demolizione
Nuova Costruzione

VEV0006



ADD

BIMSM

Capitolato Informativo

Specifica Metodologica Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione

OGGETTO

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto esecutivo da redigere e restituire in modalità BIM, nonché delle attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento della Direzione dei Lavori e del Coordinamento Sicurezza in Fase di Esecuzione dell'intervento di demolizione e costruzione della Stazione dei Carabinieri di Eraclea (scheda ID. VEV0006)

SERVIZIO D'INGEGNERIA E ARCHITETTURA

BENE VEV0006

CIG BB5973BB8A

CUP E55G25000040001

ADD

S M

ADD

SPECIFICA METODOLOGICA

AGENZIA DEL DEMANIO - Direzione Regionale Veneto

Via Borgo Pezzana, n° 1 – Venezia Mestre, 30174

ADD

SM

INDICE

1. GLOSSARIO	6
2. PREMESSA.....	14
3. INQUADRAMENTO DEL SERVIZIO.....	15
3.1. Identificazione del servizio.....	15
3.2. Cronoprogramma del Servizio	17
3.3. Obiettivi del servizio.....	17
3.3.1. Obiettivi e priorità strategiche generali	17
3.3.2. Obiettivi informativi specifici del Servizio	18
3.4. Modelli, elaborati e documenti messi a disposizione dall'Agenzia.....	21
4. CREAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI MODELLI	22
4.1. Strutturazione e organizzazione della modellazione digitale.....	22
4.2. Sistema di coordinate.....	22
4.2.1. Punto di Rilievo del Bene – Origine assoluta	23
4.2.2. Punto Base associato al Fabbricato.....	23
4.3. Federazione dei Modelli.....	23
5. PROCESSO INFORMATIVO	24
5.1. Gestione Informativa.....	24
5.2. Ruoli e responsabilità ai fini informativi.....	25
5.2.1. Struttura informativa interna dell'Agenzia	25
5.2.2. Struttura informativa richiesta all'OE.....	26
5.3. Programmazione temporale della modellazione e del processo informativo.....	27
5.4. Modalità di consegna del contenuto informativo	29

ADD

5.5.	Verifica di Modelli, elementi e/o elaborati	30
5.6.	Modalità di programmazione e gestione dei contenuti informativi di eventuali sub-affidatari 33	
6.	FABBISOGNO INFORMATIVO	33
6.1.	Sistemi di codifica	34
6.2.	Classificazione degli elementi	36
6.3.	Livello di Fabbisogno Informativo del Modello Digitale	36
6.3.1.	Livello di fabbisogno geometrico	37
6.3.2.	Livello di fabbisogno alfanumerico.....	38
6.3.3.	Livello di fabbisogno documentale.....	40
7.	STRUMENTI INFORMATIVI.....	41
7.1.	Caratteristiche delle infrastrutture hardware e software messa a disposizione dall'Agenzia 41	
7.1.1.	Accesso alla piattaforma upDATe	42
7.2.	Caratteristiche dell' Infrastruttura hardware e software richiesta all'Aggiudicatario	42
7.3.	Formati e dimensioni.....	43
7.3.1.	Formati dei documenti e degli elaborati	43
7.3.2.	Formati dei Modelli	43
8.	SICUREZZA E GESTIONE DEL CONTENUTO INFORMATIVO	43
8.1.	Tutela e sicurezza del contenuto informativo.....	43
8.2.	Proprietà delle risultanze del Servizio	44

ADD

1. GLOSSARIO

Tabella 1 - Acronimi e Definizioni

ACRONIMI		DEFINIZIONI
A1	Prima approvazione	Approvazione della corretta modalità di produzione delle informazioni da parte dei gruppi specialistici di disciplina dell'Aggiudicatario, a carico del Responsabile di disciplina.
A2	Seconda Approvazione	Approvazione da parte del Responsabile del Processo BIM riguardante le informazioni aggregate prodotte dal gruppo di lavoro. L'Approvazione garantisce l'esito delle verifiche informative effettuate sui Modelli disciplinari e sui Modelli federati.
A3	Terza Approvazione	Approvazione e validazione delle informazioni prodotte dall'aggiudicatario, da parte della S.A, ossia l'Agenzia. Coincide con la verifica e la validazione del Servizio.
ACDat (CDE)	Ambiente di Condivisione dei Dati (Common Data Environment)	Ambiente di raccolta, conservazione e condivisione dei dati relativi all'Opera Digitale.
AIM	Asset Information Model	Modello informativo dell'Opera costruita contenente tutti i dati necessari per gestire e mantenere in esercizio il bene. L'AIM è quindi il modello informativo relativo alla fase di esercizio di un'Opera.
AIR	Asset Information Requirements	Requisiti Informativi del Cespite immobile, ossia i requisiti informativi necessari agli aspetti gestionali e tecnici del cespite immobile.
AFO	Ambiti Funzionali Omogenei	Ambiti individuati come insieme di aree funzionali correlate da una comune funzione (volumi residenziali, volumi riscaldati).

ASO	Ambiti Spaziali Omogenei	Ambiti individuati come insieme di spazi correlati da una comune destinazione (come le zone produttive, commerciali, ecc.).
BIM	Building Information Modeling	Utilizzo di una rappresentazione digitale condivisa di un cespite immobile per facilitare i processi di progettazione, di costruzione e di esercizio, in modo da creare una base decisionale affidabile.
BIMCO	BIM Corporate	Linee Guida aziendali di processo BIM, interne, ad uso dell'Agenzia.
BIMMS	Method Statement Process	Linee Guida di Produzione Informativa dell'Agenzia, contenute i requisiti e i parametri richiesti per la produzione del contenuto informativo.
BIMSM	BIM Specifica Metodologica di servizio	Documento di specifica metodologica della progettazione o di altro servizio, assimilabile al Capitolato Informativo.
CSP	Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione	Figura preposta alla produzione dei documenti relativi alla gestione della Sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.
CSE	Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione	Figura preposta alla vigilanza e controllo della Sicurezza nella fase di realizzazione dell'opera ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.
DSP-PMB-BIM	Gestione Digitale Patrimonio - BIM	Organo di Indirizzo per i processi BIM facente parte della Direzione Servizi al Patrimonio dell'Agenzia.
ICE	Indice di costo energetico	Indice prestazionale che misura l'andamento della spesa relativa alle consumi energetici
IFC	Industry Foundation Classes	Codifica sviluppata e rilasciata dall'organizzazione no-profit Building SMART per la condivisione dati tra applicativi proprietari.
IRS	Indice di rischio sismico	Indicatore di rischio sismico.
LO	Livello di condivisione 0	Si riferisce al livello di condivisione del contenuto informativo in area WIP dell'ACDat.

ADD

L1	Livello di condivisione 1	Si riferisce al livello di condivisione del contenuto informativo in area SHARED dell'ACDat.
L2	Livello di condivisione 2	Si riferisce al livello di condivisione del contenuto informativo in area PUBLISHED dell'ACDat.
L3	Livello di condivisione 3	Si riferisce al livello di archiviazione del contenuto informativo in area ARCHIVED dell'ACDat.
LC1	Livello di coordinamento 1	Attività di coordinamento di primo livello, su dati e informazioni all'interno dello stesso Modello disciplinare o tra più Modelli appartenenti ad una stessa disciplina, per la verifica delle interferenze e/o delle incoerenze.
LC2	Livello di coordinamento 2	Attività di coordinamento di secondo livello, tra Modelli prodotti da gruppi di lavoro diversi e/o appartenenti a discipline diverse, per la verifica delle interferenze e/o delle incoerenze.
LC3	Livello di coordinamento 3	Attività di coordinamento di terzo livello, tra contenuti informativi generati da Modelli, e dati ed elaborati non generati da Modelli, per la verifica delle interferenze e/o delle incoerenze.
OE	Operatore economico	Si intende il fornitore di servizi, il quale può partecipare ad un bando di gara. Diventa Aggiudicatario a valle dell'assegnazione del servizio.
OIR	Organizational Information Requirements	Requisiti Informativi dell'organizzazione, ossia i requisiti informativi di alto livello per tutti i beni e le attività di un'organizzazione, necessari per illustrare gli obiettivi strategici del soggetto proponente.
oGI	Offerta di Gestione Informativa	Esplicitazione e specifica della gestione informativa offerta dall'Affidatario in risposta alla Specifica Metodologica, ovvero al Capitolato Informativo.
PFTE	Progetto di fattibilità tecnico-economica	Uno dei servizi indicati per la fase di Progettazione. Primo livello di progettazione dei lavori pubblici che ha lo scopo di individuare, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra i costi e i benefici per la collettività.

ADD

pGI	Piano di Gestione Informativa	Documento di pianificazione operativa della gestione informativa attuata dall'Affidatario dopo l'affidamento del contratto.
PIM	Project Information Model	Modello Informativo BIM di progetto, relativo alla fase di consegna di un'Opera. (Coincide con Il Modello federato di progetto che viene consegnato dall'Aggiudicatario alla S.A. Si tratta del Modello federato di Fabbricato qualora il Servizio abbia per oggetto un solo Fabbricato.)
PIR	Project Information Requirements	Anche chiamato Requisiti Informativi di Commessa, ossia le informazioni necessarie per implementare gli obiettivi già esplicitati nell'OIR in relazione ad una determinata commessa.
PSC	Piano di Sicurezza e Coordinamento	Relazione tecnica contenente le prescrizioni atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché la relativa stima dei costi e gli elaborati grafici esplicativi delle scelte progettuali ed organizzative, come da D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii.
SA	Stazione Appaltante	Nel presente documento si riferisce all' Agenzia del Demanio.
WIP	Work in Progress	Sezione dell'ACDat in cui i Modelli e gli elaborati sono in stato di sviluppo.
WBS	Work Breakdown Structure	Detta anche struttura di scomposizione del lavoro o struttura analitica di progetto. Si intende l'elenco di tutte le attività di un progetto.

Tabella 2 - Altri Termini e Definizioni

ALTRI TERMINI	DEFINIZIONI
ACDat (CDE) Manager	Coordinatore dei flussi informativi, nonché figura deputata alla gestione della piattaforma di condivisione ACDat.
Aggiudicatario	Operatore Economico aggiudicatario dell'appalto di Servizi o d'Opera.



AS-IS	Stato di fatto dell'Opera. E' un modello che ricostruisce l'Opera a seguito di attività di rilevamento, indagini conoscitive e valutazioni.
ARCHIVE	Sezione del CDE in cui i Modelli e gli elaborati vengono archiviati
Area	Entità fisica prevalentemente non edificata, costituita da uno ovvero più terreni contigui. All'area possono essere direttamente collegati anche uno o più fabbricati qualora il Bene sia prevalentemente non edificato. Ogni Area è individuata da un codice identificativo (denominato "Codice Area").
Attività	Azioni svolte sul patrimonio immobiliare, identificate dall'Agenzia del Demanio al fine di individuare gli USI del BIM ad esse collegate.
Bene	Unità, edificata o non edificata, patrimoniale o demaniale, di proprietà dello Stato amministrata dall'Agenzia del Demanio. Ogni Bene è individuato da un codice identificativo (denominato "CODICE BENE") e può essere costituito da una o più entità, edificate o non edificate.
BIM Manager	Figura deputata alla pianificazione, gestione e verifica dei flussi di lavori interni al metodo BIM. Spesso utilizzato nei documenti dell'Agenzia in relazione alla S.A.
Blocco Funzionale	Scomposizione funzionale del modello pluridisciplinare. Il numero di Blocchi Funzionali dipende dal grado di complessità dell'Opera.
Elemento	Prodotto digitale\Elemento costruttivo disciplinare, riconducibile alla singole unità tecnologiche che compongono il fabbricato nella sua interezza
Esperto BIM	Si intende il professionista nominato dall'Aggiudicatario nei servizi di Verifica a supporto del Responsabile di Verifica. In upDATE tale ruolo corrisponde al <i>Verificatore</i> .
Fabbricato	Entità fisica edificata composta da una o più unità immobiliari a cui sono eventualmente collegate strutturalmente e/o funzionalmente una o più unità al servizio del Fabbricato. Ogni Fabbricato è individuato da un codice identificativo (denominato "Codice Fabbricato").

ADD

Federazione	Attività di raggruppamento o associazione di più Modelli in base a dei criteri specifici. (Vedere anche la definizione di Modello Federato)
File nativi	File originati dal software di authoring in uso all'operatore.
Formato aperto	Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio pubblico il cui utilizzo è aperto a tutti gli operatori senza specifiche condizioni d'uso.
Formato proprietario	Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio non pubblico il cui utilizzo è limitato a specifiche condizioni d'uso stabilite dal proprietario del formato.
Lavoro	Attività oggetto dell'appalto d'Opera.
Modello	Rappresentazione digitale dell'Opera che, all'interno di un modello virtuale, la caratterizza dal punto di vista geometrico, alfanumerico e documentale. Viene anche chiamato Modello Informativo, o Modello BIM, o Modello Informativo BIM.
(Modello di) Contesto	Porzioni di aree e/o territorio non direttamente oggetto delle attività del Servizio, utile comunque alla corretta interpretazione di quest'ultime. Laddove esterne al perimetro del Bene sono rappresentate in Modelli pluridisciplinari (codifica MGENERALE, rif. BIMMS - sottoparagrafo 4.1.1.2)
Modello Federato	Un particolare tipo di Modello, creato attraverso l'unione, o federazione, di diversi Modelli. L'Agenzia prevede quattro tipi di modelli federati: Modello Federato del Blocco Funzionale, Modello Federato Complessivo (o di Fabbricato), Modello Federato di disciplina, e Modello Federato di Sintesi (o del Bene).
Modello Federato Blocco Funzionale	Modello Federato che rappresenta un Blocco Funzionale rispetto a tutte le discipline che lo compongono. Unisce tutti i modelli disciplinari relativi ad un Blocco Funzionale.
Modello Federato Disciplinare	Modello Federato che rappresenta un Fabbricato rispetto ad una specifica disciplina. Unisce tutti i Modelli che rappresentano i Blocchi Funzionali che compongono il Fabbricato rispetto ad una specifica disciplina.

ADD

Modello Federato Complessivo (Area/Fabbricato)	Modello Federato che rappresenta un'Area o Fabbricato rispetto a tutte le discipline che lo compongono. Unisce tutti i Modelli Federati dei Blocchi Funzionali che compongono l'Area o il Fabbricato.
Modelli Federato Sintesi (Bene)	Modello Federato che può rappresentare un Bene rispetto a: a) tutti i Modelli disciplinari di Aree e/o Fabbricati e/o di Contesto; b) tutti i Modelli disciplinari di talune Aree e/o Fabbricati e/o di Contesto; c) tutti i Modelli di una medesima disciplina di tutte le Aree e/o Fabbricati e/o di Contesto;
MGENERALE	Codice utilizzato al terzo campo della codifica (rif. BIMMS - <i>sottoparagrafo 4.1.1</i>) per identificare: - Modelli (codice tipo file M3 e MR, rif. BIMMS - <i>Tabella 14</i>) riferibili a porzioni di territorio esterne al perimetro del Bene; Nuvole di punti riferibili all'intero Bene e al suo contesto;
Nuvola di punti	Insieme di punti di dimensione cartesiana 3D risultante da operazione di rilievo. Ogni punto conserva informazioni sulla sua posizione (coordinate X, Y, Z) e sulla intensità della radiazione emessa. L'operazione di rilievo con nuvola di punti comprende anche una fase di post-produzione, con la quale si uniscono tutte le singole scansioni effettuate.
Oggetto	Bene mobile con caratteri di pregio e non. Sono ricompresi sia elementi d'arredo mobile che fisso, che opere d'arte tridimensionali e bidimensionali.
OpenBIM	Processo di gestione informativa basato su piattaforme interoperabili e formati aperti non proprietari per lo scambio delle informazioni legate al ciclo di vita dei beni.
Opera Digitale	L'insieme di Informazioni grafiche e non grafiche, che descrivono in maniera più o meno particolareggiata l'Opera Reale. Corrisponde all'asset information model (AIM).
PUBLISHED	Sezione del CDE in cui i Modelli e gli Elaborati vengono pubblicati a seguito della verifica, per essere utilizzati da tutti i partecipanti alla commessa

Punto Base (di Fabbricato)	Origine relativa dei Modelli BIM. Individuato all'incrocio di due assi della griglia di riferimento del Modello federato di Sintesi. Ne devono essere definite le coordinate rispetto al Punto di Rilievo per la corretta federazione dei Modelli.
Punto di Rilievo (del Bene)	Origine assoluta, associata al Bene.
Repository	Archivio dei dati digitali, strutturato come albero di cartelle, nell'ambito dell'ACDat della SA, nel quale vengono gestiti i dati di un "progetto" relativo ad un Lotto.
Responsabile del Processo BIM	Si intende il BIM Manager dell'Aggiudicatario ovvero il responsabile della gestione informativa del Servizio. In upDATE tale ruolo è denominato <i>Responsabile B.I.M. S.I.A.</i> o <i>Responsabile BIM Lavori</i> a seconda della sezione dell'ACDat (S.I.A. o Lavori) in cui è chiamato ad operare.
Responsabile di disciplina	Si intende il coordinatore BIM del gruppo di una disciplina dell'Aggiudicatario.
Responsabile di verifica	in upDATE corrisponde al " <i>Responsabile del processo di gestione informativa</i> " dell'Aggiudicatario nei servizi di Verifica.
SHARED	Sezione del CDE in cui i Modelli e gli elaborati sono condivisi con gli altri gruppi di lavoro.
Servizio	Attività oggetto dell'appalto di Servizi.
S.I.A.	Servizio/i di Ingegneria e Architettura
Struttura di progetto	La scomposizione dell'Opera e del Modello BIM di progetto in più parti, realizzata tenendo conto del tipo di Opera, dei limiti tecnologici e degli aspetti contrattuali.
Uso (di un modello BIM)	L'obiettivo specifico da raggiungere quando si realizza un modello BIM. Spesso l'Uso di un modello BIM è connesso all'attività dell'organizzazione a supporto della quale il Modello BIM è pensato.
Vegetazione	Elemento vegetazionale tridimensionale o bidimensionale presente all'interno di un area o di un bene.
Verificatore	In upDATE corrisponde alla generica figura operativa nei servizi di Verifica, e segnatamente al professionista " <i>Esperto BIM</i> " dell'Aggiudicatario.

ADD

2. PREMESSA

L'intento dell'Agenzia del Demanio, di seguito "Agenzia", è di realizzare un percorso che consenta di gestire digitalmente l'intero ciclo di vita dell'immobile, favorendo e ottimizzando la collaborazione tra tutti i professionisti e stakeholders coinvolti.

A tal fine Agenzia ha avviato e consolidato l'adozione di un processo di gestione informativa aderente alle prescrizioni normative italiane ed internazionali (UNI EN ISO 19650, UNI EN 17412, UNI 11337) anche attraverso l'utilizzo della metodologia BIM.

L'applicazione della metodologia (BIM), nell'ambito dell'esecuzione di un Servizio, prevede la creazione, la condivisione e la consegna di un modello digitale dell'opera, di seguito chiamato **Modello**, che raccolga e organizzi le informazioni geometriche, alfanumeriche e documentali che vengono collezionate e/o create e/o aggiornate durante l'esecuzione del Servizio stesso. La gestione informativa di un servizio prevede anche la programmazione e la gestione di tutte le attività correlate alla condivisione, verifica, consegna e uso del Modello.

ADD

Il presente Capitolato Informativo (di seguito **BIMSM - Specifica Metodologica**) definisce le specifiche informative richieste per lo svolgimento del **Servizio** oggetto di gara, ed è strutturato secondo un flusso logico che va dall'inquadramento del Servizio e dall'organizzazione dei modelli, fino alle specifiche di produzione e condivisione dei contenuti informativi.

Al fine di ottenere un quadro complessivo delle richieste della SA sia in fase di offerta che in fase di Servizio, l'Operatore consideri le Linee Guida per la Produzione Informativa **BIMMS - Method Statement**¹, allegate alla documentazione di gara, parte integrante del presente documento.

¹ In fase di Avvio del Servizio sarà consegnata all'Aggiudicatario la versione più aggiornata del documento, qualora rilasciata dalla SA.

ADD

Tale Capitolato Informativo costituisce documento propedeutico alla redazione dell'**Offerta di Gestione Informativa (oGI)** e del **Piano di Gestione Informativa (pGI)**.

A completamento dei documenti di gara sono quindi allegati al presente:

- la Specifica Operativa **BIMSO – Specifica Operativa per oGI**, che costituisce un template da utilizzare al fine della corretta elaborazione dell'Offerta di Gestione Informativa (oGI), e del successivo Piano di Gestione Informativa (pGI)², in caso di aggiudicazione del Servizio;
- Le Linee Guida per la Produzione Informativa **BIMMS - Method Statement**, che fornisce le linee guida da seguire nella creazione, condivisione e consegna di tutti i Modelli, indipendentemente dal Servizio in cui i Modelli vengono richiesti, e i relativi Allegati.
- Capitolato Informativo **BIMSM - Specifica Metodologica** relativo ad ulteriori servizi presenti nel medesimo appalto: *VEV0006-ADD-SPECIFPRO-XX-SM-Z-E00001*, *VEV0006-ADD-SPECIFPRO-XX-SM-Z-P00001*, *VEV0006-ADD-SPECIFCSP-XX-SM-Z-C00001*.

ADD

3. INQUADRAMENTO DEL SERVIZIO

3.1. Identificazione del servizio

Il **Servizio** oggetto di gara, come meglio descritto nel "Documento di Indirizzo alla Progettazione - Capitolato Tecnico Prestazionale", riguarda la progettazione PFTE ed

² Documento redatto con l'obiettivo di definire i termini e la cornice di riferimento per l'esecuzione del flusso di lavoro. Tale documento dettaglia e conferma quanto offerto nell'oGI, costituendo documento contrattuale in cui si definiscono ufficialmente le modalità di gestione ed esecuzione del progetto BIM. La sua stesura è a cura dell'Aggiudicatario e sottoposta ad approvazione da parte del committente.

ADD

esecutiva, applicato al Bene VEV0006 di Demolizione e Nuova Costruzione, oltre al servizio opzionale di Direzione Lavori e CSE e accatastamento.

Il Servizio in generale prevede le seguenti tipologie di Attività, in accordo a quanto previsto nel "Capitolato Tecnico Prestazionale":

A. Nuova Costruzione;

B. Demolizione

Le Attività sopra elencate, sono da svolgere per ogni Fabbricato e pertinenze comprese nel presente Appalto, come riportato nel "Capitolato Tecnico Prestazionale".

In **Tabella 3** e **Tabella 4** sono riportati i dati amministrativi del Bene, e del Fabbricato.

Tabella 3 – Dati amministrativi del bene

DATI AMMINISTRATIVI DEL BENE		
CONCETTO	PROPRIETÀ	VALORE
Bene	Denominazione	CASERMA DEI CARABINIERI
Bene	Codice Bene	VEV0006
Bene	Regione	VENETO
Bene	Provincia	VENEZIA
Bene	Comune	ERACLEA
Bene	Indirizzo	VIA EUROPA 1
Bene	Latitudine	
Bene	Longitudine	
Bene	Altitudine	

Tabella 4 – Dati amministrativi dei Fabbricati

DATI AMMINISTRATIVI DEL FABBRICATO		
CONCETTO	PROPRIETÀ	VALORE
FABBRICATO	Denominazione	STAZIONE DEI CARABINIERI DI ERACLEA
FABBRICATO	Codice Fabbricato	VE1175001

ADD

3.2. Cronoprogramma del Servizio

La durata del **Servizio**, il cui termine è collegato alla durata dei lavori fino al collaudo tecnico-amministrativo dell'opera, è stabilita dal cronoprogramma di cui al "Capitolato Tecnico Prestazionale".

3.3. Obiettivi del servizio

3.3.1. Obiettivi e priorità strategiche generali

L'Agenzia nell'ambito delle sue funzioni si prefigge il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;
- conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- limitato consumo del suolo;
- rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;
- risparmio ed efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;
- riduzione del rischio sismico;
- compatibilità con le preesistenze archeologiche;
- razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;
- compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;
- accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.

ADD

L'Agenzia ritiene strategico per la realizzazione dei propri compiti istituzionali:

- la digitalizzazione del patrimonio allo scopo di una gestione efficiente ed efficace;
- il miglioramento del livello di conoscenza degli immobili;
- l'ottimizzazione delle fasi di progettazione e di successiva esecuzione nel rispetto dei tempi contrattuali;
- il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera;
- la mitigazione del rischio delle varianti in corso d'opera;
- un controllo puntuale dei tempi di esecuzione dei lavori;
- l'acquisizione di informazioni attendibili ed utili per la gestione dell'opera nella successiva fase di esercizio;
- l'aggiornamento tempestivo di informazioni attendibili a supporto dei processi decisionali lungo tutto il ciclo di vita dell'opera.

ADD

3.3.2.Obiettivi informativi specifici del Servizio

L'Agenzia ha individuato i seguenti obiettivi specifici del presente Servizio:

- creazione di modelli digitali relativi al Coordinamento per la Sicurezza contenenti tutte le informazioni propedeutiche alla redazione del PSC e necessarie alla:
 - Identificazione della/e area/e di cantiere in relazione al Bene e al contesto limitrofo.
 - Organizzazione del cantiere, con particolare riguardo alla descrizione e progettazione degli impianti di cantiere e della segnaletica;
 - Individuazione dei rischi connessi al contesto in cui si trova l'area di cantiere e le relative prescrizioni per la mitigazione dei rischi.

SM

ADD

- Descrizione delle macchine utilizzate nel cantiere e dei rischi connessi all'uso;
 - Definizione degli apprestamenti e delle misure di prevenzione utilizzate per mitigare i rischi riscontrati per lo svolgimento delle lavorazioni oggetto della progettazione.
 - Analisi delle interferenze delle lavorazioni e misure di prevenzione dei relativi rischi.
 - Gestione delle emergenze.
 - Stima dei costi legati alla sicurezza.
- Condivisione dei dati relativi alla Sicurezza utili all'implementazione dei modelli disciplinari (architettonici, strutturali, impiantistici, ecc) con particolare riferimento alla:
 - descrizione dei rischi legati alle lavorazioni ed eventuali prescrizioni per la mitigazione;
 - descrizione delle sostanze utilizzate durante le lavorazioni e individuazione dei possibili rischi connessi al loro utilizzo;
 - individuazione e analisi delle fasi di lavorazione, eventualmente raggruppate per macrocategorie.
- Supporto alle attività legate all'esecuzione dei lavori, per il miglioramento delle attività di coordinamento, condivisione e collaborazione tra tutte le figure interessate (Direzione Lavori, Coordinamento per la Sicurezza, Esecutore dei Lavori, Stazione Appaltante).

ADD

ADD

L'Agenzia ha inoltre identificato una serie di obiettivi specifici (Usi, vedi GLOSSARIO) che il Modello federato del Bene, fornito nell'ambito del presente Servizio, deve supportare. Gli Usi previsti per il presente Servizio sono i seguenti:

Tabella 5 - Usi del servizio

USI	
Codice	Descrizione
01	Estrazione dati verso un SW di gestione del patrimonio
02	Cronoprogrammi e fasizzazioni
03	Computi quantità (qto)
04	Computi Metrici Estimativi (CME)
10	Comunicazione visiva
11	Verifiche tecnico prestazionali per analisi antincendio
12	Verifiche tecnico prestazionali per analisi affollamento
13	Verifiche tecnico prestazionali per analisi illuminotecnica
14	Piano della sicurezza cantieri temporanei e mobili
15	Computazione costi della sicurezza
16	Visualizzazione e analisi prestazioni tecniche materiali e componenti
17	Clash detection
18	Model/code checking
19	Estrazione abachi di progetto
20	Estrazione elaborati 2D
21	Inventario

ADD

3.4. Modelli, elaborati e documenti messi a disposizione dall'Agenzia

L'Agenzia mette a disposizione dell'OE materiali a supporto dell'espletamento del Servizio, come indicato in *Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.*, indicando la loro origine e la loro relazione con l'eventuale Modello di Servizio precedente:

Tabella 6 - Modelli ed Elaborati messi a disposizione in fase di gara

FILE	ORIGINE	NOTE
Relazione Illustrativa e Quadro economico di spesa	.pdf	Allegato al DIP
Inquadramento generale – Planimetria SDF	.pdf	Allegato al DIP
Piante prospetti e sezioni SDF	.pdf	Allegato al DIP
Planimetria SDP	.pdf	Allegato al DIP
Prospetti SDP	.pdf	Allegato al DIP
Viste 3D	.pdf	Allegato al DIP
Schema ordito strutturale	.pdf	Allegato al DIP
Impianto elettrico piano terra	.pdf	Allegato al DIP
Impianto elettrico piano primo e secondo	.pdf	Allegato al DIP
Impianto elettrico a servizio dell' imp. clima	.pdf	Allegato al DIP
Impianto messa a terra illuminazione esterna	.pdf	Allegato al DIP
Impianto automatico rilevazione incendi	.pdf	Allegato al DIP
Schema a blocchi quadri elettrici	.pdf	Allegato al DIP
Impianti di riscaldamento	.pdf	Allegato al DIP
Impianto di climatizzazione	.pdf	Allegato al DIP
Impianto idrico sanitario	.pdf	Allegato al DIP
Impianto scarichi fognari	.pdf	Allegato al DIP

4. CREAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI MODELLI

4.1. Strutturazione e organizzazione della modellazione digitale

Per il servizio in oggetto, l'OE produrrà uno o più modelli attinenti alla stessa disciplina.

L'OE proporrà alla SA la modalità di scomposizione prevista per i modelli disciplinari oggetto del presente Servizio, coerentemente a quanto previsto per la scomposizione dell'Opera Digitale nel suo complesso. Tale suddivisione andrà esplicitata nel oGI e successivamente nel pGI e ogni sua successiva variazione andrà concordata con la SA.

Esempi di criteri di scomposizione sono:

- Blocchi Funzionali;
- Destinazione degli spazi per la definizione di Ambiti Spaziali Omogenei (ASO);
- Funzionalità specifiche per la definizione di Ambiti Funzionali Omogenei (AFO);
- Livelli o piani;
- Zone.

Per ogni singolo Bene e Fabbricato è richiesto all'OE di indicare nell'oGI la modalità adottata di scomposizione e strutturazione dell'Opera Digitale in base ai requisiti espressi nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

4.2. Sistema di coordinate

Al fine di ottenere dei Modelli con un sistema di coordinate coerente, i Modelli federati dovranno contenere la medesima georeferenziazione come meglio dettagliato nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

Tali modalità di georeferenziazione andranno indicate dall' OE nell'oGI .

ADD

4.2.1. Punto di Rilievo del Bene – Origine assoluta

Tutti i modelli prodotti utilizzeranno lo stesso sistema di "coordinate condivise" del Bene, posizionate secondo la latitudine e longitudine specificate, come indicato nel capitolo 3.2 delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

4.2.2. Punto Base associato al Fabbricato

Le coordinate relative del/i Fabbricato/i dovranno essere le medesime utilizzate nei modelli del Progetto Esecutivo e del Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione in base alle modalità e ai requisiti espressi nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

4.3. Federazione dei Modelli

L'Agenzia contempla la possibilità di utilizzare quattro tipi di Modelli per la federazione digitale dell'Opera, come maggiormente dettagliato nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa).

È richiesto all'OE di indicare nell'oGI le modalità di federazione dei Modelli programmate, in ottemperanza ai requisiti espressi nelle BIMMS - Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa).

In particolare per il Servizio in oggetto la Federazione dei Modelli dovrà necessariamente assicurare:

- il coordinamento specifico di disciplina, laddove la Gestione della Sicurezza sia costituita da più modelli;
- il coordinamento tra il modello per la Gestione della Sicurezza ed il modello federato pluridisciplinare (sia a livello di Fabbricato che di Bene).

ADD

ADD

È richiesto all'OE di indicare nell'oGI le **modalità** e le **tolleranze** secondo cui verrà eseguita l'analisi delle interferenze disciplinari e interdisciplinari, secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 3.4.2 delle BIMMS - Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa). Qualsiasi variazione andrà concordata necessariamente con la SA ed indicata nel pGI.

5. PROCESSO INFORMATIVO

5.1. Gestione Informativa

Si richiede all'OE di rispondere a questa Specifica Metodologica (Capitolato Informativo) redigendo un'**Offerta di Gestione Informativa (oGI)** che riporti le modalità di produzione delle informazioni in base ai requisiti richiesti.

Nell'elaborazione dell'oGI, l'OE è tenuto ad utilizzare il template **BIMSO - Specifica Operativa per oGI** messo a disposizione dall'Agenzia. L'oGI prodotta non dovrà in alcun modo discostarsi dalle indicazioni della SA fornite nella documentazione di gara, nelle **Linee Guida per la produzione informativa BIM (BIMMS)**, nel documento in oggetto (**Specifiche Metodologiche - BIMSM**) e nella **Specifica Operativa (BIMSO)** di cui sopra.

L'**oGI** costituisce parte integrante dell'offerta tecnica, così come descritto nel **Capitolato Tecnico prestazionale**, pertanto il documento dovrà essere completato in tutte le sue parti senza modificarne la struttura, l'interlinea, la dimensione ed il tipo di carattere, seguendo le indicazioni presenti in ciascun paragrafo.

Il template di cui sopra dovrà essere utilizzato per la redazione del **Piano di Gestione Informativa³ (pGI)**, implementandolo laddove ritenuto necessario.

³ Le restrizioni indicate nel Disciplinare di Gara non trovano applicazione per la redazione del pGI.

ADD

Il **pGI**, soggetto a verifica ed approvazione della SA, è da ritenersi un documento dinamico con possibilità di aggiornamento durante l'esecuzione del servizio.

5.2. Ruoli e responsabilità ai fini informativi

L'Aggiudicatario è tenuto a svolgere l'attività di gestione informativa con soggetti in possesso delle necessarie esperienze e competenze anche in relazione a responsabilità e ruoli richiesti per l'esecuzione del Servizio.

Pertanto, l'OE deve specificare nell'oGI la struttura del gruppo di lavoro che svolgerà il Servizio, individuando i ruoli e le relazioni tra i soggetti interessati, con particolare riguardo alle responsabilità relative ai singoli Modelli prodotti. Successivamente, l'Aggiudicatario dovrà confermare l'organizzazione ufficiale all'interno del pGI.

In questa sezione sono riportate le figure che rivestono dei ruoli significativi in termini di responsabilità e autorità esclusivamente ai fini informativi, sia per l'Agenzia, che per l'OE.

5.2.1. Struttura informativa interna dell'Agenzia

Tabella 7 - Figure interne dell'Agenzia

RUOLO	NOME	RUOLO E RESPONSABILITÀ
Bim Manager	Arch. Viola Albino	- Responsabile dell'unità organizzativa DSP-PMB-BIM; - Cura l'implementazione dei processi e della strategia BIM a livello aziendale, la redazione delle linee guida corporate e della documentazione tecnica e operativa standard per la produzione degli elaborati e dei Modelli (template, standard e procedure); Coordina i referenti BIM delle Direzioni Territoriali e della Struttura per la Progettazione nell'attivazione e nella gestione digitale dei procedimenti edilizi e delle opere.
CDE Manager	Ing. Maura Ciccozzi	- Gestisce la piattaforma di condivisione ACData dell'Agenzia a livello di committente; - Fornisce gli accessi, verifica l'applicazione di tecniche di protezione dati e cura i rapporti con i gestori dei servizi informatici; in coordinamento con il Data

ADD

		Manager, verifica la corretta estrazione dei dati e il flusso di interoperabilità delle informazioni.
Data Manager	Arch. Pasquale De Pasquale	Coadiuvato dal BIM Manager, definisce e controlla a livello aziendale i contenuti informativi e i livelli di dettaglio dei Modelli, degli elaborati e degli elementi, nonché l'estrazione dei dati e la loro verifica. Partecipa alla stesura della documentazione tecnica e operativa standard per la produzione degli elaborati e dei Modelli.
RUP	Arch. Niccolò Zennaro	Svolge mansioni stabilite dal codice
DEC	Ing. Lorenzo Apicella	Svolge mansioni stabilite dal codice
Coordinatore dei flussi informativi	Arch. Sara Maneri	Svolge mansioni stabilite dal codice
Referente Bim per la Direzione Territoriale	Arch. Francesco Antonio Mangano	- Coadiuvata i RUP della Stazione Appaltante nella gestione informativa BIM delle procedure oggetto di affidamento - Partecipa alla stesura dei documenti di gara di interesse della Stazione Appaltante.

- Il RUP arch. Niccolò Zennaro niccolo.zennaro@agenziademanio.it
- Il Supporto al RUP ing. Andrea Doria andrea.doria01@agenziademanio.it
- Il DEC ing. Lorenzo Apicella lorenzo.apicella@agenziademanio.it

ADD

5.2.2.Struttura informativa richiesta all'OE

L'Aggiudicatario è tenuto ad indicare nell'Offerta di Gestione Informativa il nominativo del **Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione** responsabile della gestione informativa del presente Servizio. Le responsabilità legate a tale ruolo sono riportate in **Tabella 8**.

Tabella 8 - figure minime richieste all'Aggiudicatario

RUOLO	RESPONSABILITÀ
CSE	Recepire le informazioni (modelli, elaborati etc.), ivi comprese quelle inerenti il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, presenti nelle aree di condivisione "Documenti di gara" e "PIM" della sezione Lavori di upDATE;

ADD

	2. Realizzare i modelli informativi per la Gestione della Sicurezza in continuità con quanto prodotto in fase di progettazione dal CSP. Assicurarne la completezza e il coordinamento con le altre discipline, nonché curarne l'eventuale aggiornamento e/o integrazione durante l'esecuzione dei Lavori o prima dell'avvio degli stessi; 3. Visualizzare tutti i dati e le informazioni delle varie discipline nell'area WIP della sezione "CSE"; 4. Accertare la correttezza delle informazioni e la rispondenza del contenuto informativo ai requisiti; 5. Condividere nell'area SHARED della sezione "CSE" le informazioni (modelli, elaborati etc.) di modo che la DL e la SA le possa valutare e pubblicare nell'area PUBLISHED; 6. Fornire alla DL e/o ai progettisti, in caso di aggiornamenti al Progetto Esecutivo e/o varianti in corso d'opera, i dati relativi alla Sicurezza necessari alla valorizzazione dei modelli disciplinari; 7. Abilitare all'accesso in upDATE i suoi collaboratori con il ruolo di Responsabile di disciplina e/o Operatore.
--	---

ADD

L'OE indicherà nell'Offerta di Gestione Informativa i nominativi e rispettivi ruoli degli eventuali collaboratori del CSE.

Laddove, per sopraggiunte circostanze, l'Appaltatore debba procedere ad una variazione della Struttura Operativa Minima, dovrà richiederne al RUP l'apposita autorizzazione secondo le modalità indicate del "Capitolato Tecnico Prestazionale".

È inoltre richiesto anche all'OE di indicare nell'Offerta di Gestione Informativa il/i nominativo/i degli utenti che accederanno alla piattaforma di condivisione upDATE, laddove previsti, con i rispettivi ruoli nell'ambito del gruppo di lavoro.

Al modificarsi di tale struttura è fatto obbligo all'OE di aggiornare tempestivamente il pGI e di aggiornare le autorizzazioni sulla piattaforma di collaborazione dell'Agenzia (upDATE).

5.3. Programmazione temporale della modellazione e del processo informativo

ADD

L'OE è tenuto a fornire il cronoprogramma delle attività previste nell'ambito del presente Servizio, comprensivo delle tempistiche di modellazione, rispettando quanto previsto dal "Capitolato tecnico Prestazionale" e dal Disciplinare di Gara, in termini di attività, elaborati e consegne, nonché quanto indicato al **paragrafo 3.2** del presente documento.

La programmazione temporale deve essere conforme alle modalità di condivisione e consegna (come specificato nelle BIMMS - Method Statement) delle informazioni previste. Pertanto, l'OE è tenuto a specificare nel cronoprogramma le tempistiche di caricamento nelle aree previste della piattaforma upDATE (**paragrafo 7.1**) dei Modelli e degli elaborati previsti per ogni singolo stato di avanzamento del Servizio, nonché per la consegna finale.

Fermo restando che al CSE, in raccordo con gli altri attori dell'appalto Lavori (Committente/Responsabile dei Lavori, Direzione Lavori, Impresa/e Affidataria/e, Impresa/e esecutrice/i, etc.), spetta la verifica della programmazione dell'attività esecutiva e dello sviluppo delle fasi lavorative rispetto al cronoprogramma dei Lavori con particolare attenzione alle sovrapposizioni ed all'individuazione delle fasi ritenute più pericolose, così come previsto dalla normativa di settore, a questo spetta inoltre:

- Aggiornare e/o integrare il Modello/i per il Coordinamento della Sicurezza e le sue estrazioni (es. viste da Modello, elaborati grafici o documentali bidimensionali, etc.) riferite alle Macrofasce dei Lavori⁴ o a specifiche lavorazioni ritenute di particolare attenzione per il CSE, prima dell'avvio o durante l'esecuzione delle stesse, ovvero in tutte le circostanze che ne comportino una modifica, quali varianti in corso d'opera, variazioni delle procedure operative così come richieste dalla Direzione Lavori ecc.;

⁴ Macrofasce dei Lavori come individuate nel PSC in fase di Progettazione ed eventualmente aggiornate o ridefinite dal CSE prima dell'avvio dei Lavori o laddove ritenuto necessario durante l'esecuzione degli stessi.

ADD

ADD

- il coordinamento con il Direttore dei Lavori e/o con i progettisti necessario alla corretta georeferenziazione e federazione dei modelli disciplinari e interdisciplinari, nonché la corretta programmazione temporale delle attività esecutive e dello sviluppo delle fasi lavorative, con particolare attenzione alle sovrapposizioni ed all'individuazione delle fasi ritenute più pericolose.
- Aggiornare, ivi necessario durante l'esecuzione delle opere, il cronoprogramma della modellazione e della condivisione dei modelli in upDATE, il quale costituirà obbligatorio aggiornamento del pGI.

5.4. Modalità di consegna del contenuto informativo

Tutti i modelli e gli elaborati previsti dal presente Servizio e qualsiasi altra informazione digitale ritenuta utile alla Gestione della Sicurezza saranno consegnati tramite la piattaforma **upDATE** fornita dall'Agenzia (**paragrafo 7.1**), utilizzando le specifiche aree previste, come riportato al paragrafo 5.1.2 delle BIM Method Statement.

Ai fini delle consegne ufficiali, si terrà in considerazione esclusivamente il materiale pubblicato dall'Aggiudicatario nell'area SHARED della piattaforma upDATE, secondo le modalità previste nelle BIMMS - Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

L'OE è tenuto ad indicare nell'oGI come intende gestire i flussi di lavoro in upDATE.

Oltre alla consegna dei modelli, che dovrà essere effettuata sia in formato nativo e sia in formato aperto .ifc, è richiesto all'Aggiudicatario anche il materiale principale che concorre alla Gestione della Sicurezza⁵. Sarà cura dell'Aggiudicatario concordare con la SA le modalità di caricamento, la forma con cui tali contenuti di approfondimento interagiscono tra loro, la loro organizzazione e le modalità di consultazione.

⁵ Elenco esemplificativo e non esaustivo: PSC, POS, PIMUS, Progetto del ponteggio, ecc.

ADD

ADD

L'Aggiudicatario, relativamente ai servizi in oggetto, dovrà inoltre produrre gli elaborati minimi così come elencati nel "Capitolato Tecnico Prestazionale" e nelle modalità indicate nel capitolo 5.2.1. delle BIMMS - Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

N.B:

- a) L'Agenzia avrà accesso ai file nei formati specificati (par. **7.3**) e ad ogni altro file presente nell'ambiente di condivisione dei dati.
- b) L'Agenzia non accetterà alcuna modifica alla struttura del Repository (BIMMS par. 4.3), fermo restando la possibilità per l'Aggiudicatario di organizzare la struttura interna delle sole cartelle WIP, per le quali avrà accesso esclusivo.

La condivisione finale conterrà, oltre al/i modello/i per la Gestione della Sicurezza in formato nativo dell'intero cantiere, tutte le estrazioni in formato aperto rappresentative di ogni Macrofase di Lavorazione che possa condizionare la Gestione della Sicurezza, come riportato nel PGI.

ADD

5.5. Verifica di Modelli, elementi e/o elaborati

L'Aggiudicatario è tenuto a svolgere attività di verifica dei contenuti informativi sul Modello, nel suo insieme e/o sui singoli Modelli, elaborati od elementi, anche in modalità automatizzata attraverso specifici software.

L'OE è tenuto alla:

- **Verifica della corretta produzione del contenuto informativo** dei Modelli disciplinari destinati alla Gestione della Sicurezza, in relazione a quanto indicato nei requisiti informativi specificati nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa), rispettando il livello di coordinamento LC1. In particolare, è richiesto di:

ADD

- Verificare che la codifica dei Modelli per la Gestione della Sicurezza e dei rispettivi elaborati sia conforme ai requisiti dettati al paragrafo 4.1.1 e 4.1.2 delle BIMMS – Method Statement;
- Verificare che la codifica dei dati inseriti nei Modelli per la Gestione della Sicurezza sia conforme ai requisiti dettati ai paragrafi 4.1.3 e 4.1.4 delle BIMMS – Method Statement;
- Verificare che la struttura dei Modelli e dei dati inseriti nei Modelli sia conforme ai requisiti indicati al capitolo 3 delle BIMMS – Method Statement;
- Verificare che il livello di fabbisogno geometrico, alfanumerico e documentale dei dati contenuti nei Modelli per la Gestione della Sicurezza sia conforme a quanto specificato nel **paragrafo 3.2** e nel **paragrafo 6.3** di questa Specifica Metodologica;
- Verificare l'assenza di interferenze fisico-geometriche all'interno dei Modelli per la Gestione della Sicurezza come dichiarato nel pGI, e secondo quanto stabilito nel paragrafo 3.4.6 delle BIMMS – Method Statement;
- Verificare l'assenza di incoerenze tecniche e/o incoerenze normative all'interno dei Modelli per la Gestione della Sicurezza.
- Verificare la corretta traduzione ed estrazione delle informazioni in IFC in conformità con i requisiti espressi al paragrafo 4.4 delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa);
- Verifica volta ad accertare la **leggibilità, la tracciabilità, la correttezza e la coerenza delle informazioni contenute nei Modelli federati** (sia in formato nativo che in formato aperto), tenendo presente i livelli di coordinamento LC2 e LC3, in relazione a quanto indicato nei requisiti informativi specificati nelle

ADD

ADD

BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa) e in questa Specifica Metodologica. In particolare, è richiesto di:

- Verificare la corretta codifica di Modelli, elaborati e dati nei Modelli;
- Verificare l'assenza di interferenze geometriche e spaziali tra Modelli federati, che eccedano le tolleranze (paragrafo 3.4.6 delle BIMMS – Method Statement) stabilite nel pGI;
- Verificare l'assenza di incoerenze tecniche e/o incoerenze per i Modelli federati;
- Verificare che la federazione dei Modelli sia stata eseguita correttamente secondo le modalità espresse al **paragrafo 4.3** e nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa) al paragrafo 3.4;
- Verificare la corretta traduzione ed estrazione delle informazioni in IFC in conformità con i requisiti espressi al paragrafo 4.4 delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa);
- Verificare che i Modelli disciplinari in formato IFC possano essere correttamente federati;
- Verificare l'utilizzo dei formati ammessi e delle specifiche di interoperabilità richieste (BIMMS – Method Statement paragrafo 5.2 e **paragrafo 7.3** di questa Specifica Metodologica);
- Verificare la coerenza tra i contenuti dei Modelli e degli elaborati prodotti in accordo con il livello di coordinamento LC3.

ADD

È richiesto all'OE di indicare nell'oGI:

- la procedura di verifica che intende utilizzare per i Modelli, gli elementi e gli elaborati;

ADD

- la frequenza con la quale effettuerà questa attività;
- i software utilizzati per la verifica;
- la documentazione che intende produrre al fine di consolidare la validità del Servizio.

A seguito delle attività di verifica al **paragrafo 0** è richiesto all'Aggiudicatario di:

- risolvere le eventuali interferenze ed incoerenze,
- redigere un **report**⁶ sull'analisi effettuata, completo di eventuale risoluzione.

Per quanto riguarda le eventuali interferenze riscontrate, l'OE dimostri quali delle interferenze riscontrate dipendono dall'evoluzione del cantiere e quindi non costituiscono una sovrapposizione reale di elementi.

5.6. Modalità di programmazione e gestione dei contenuti informativi di eventuali sub-affidatari

Eventuali sub-affidatari devono rispettare le stesse modalità di produzione e gestione dei contenuti informativi valide per l'OE. L'oGI deve indicare quali modelli e elaborati saranno prodotti da eventuali sub-affidatari e i processi attraverso i quali l'OE coordinerà e verificherà le attività da loro svolte.

6. FABBISOGNO INFORMATIVO

Al fine di realizzare dei Modelli rispondenti alle esigenze dell'Agenzia per ogni singolo Servizio, l'OE dovrà sviluppare gli stessi con un adeguato livello di fabbisogno informativo geometrico,

⁶ Il caricamento del Report in upDATE dovrà avvenire: nella cartella Coordinamento territoriale se riferito all'intero Bene; nella cartella Coordinamento fabbricato se riferito al singolo fabbricato.

ADD

alfanumerico e documentale, come richiesto nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

6.1. Sistemi di codifica

Sarà onere dell'Aggiudicatario codificare il contenuto informativo (a titolo di esempio: modelli, elaborati, elementi, viste, materiali, nuvole) secondo la semantica strutturata e definita nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa), paragrafo 4.1.

Di seguito l'elenco Codici Documento specifici per il servizio in oggetto da utilizzare come indicato nel paragrafo 4.1.2.2 della BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa).

Tabella 9 – Codice documento per il Servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione

CODICI DOCUMENTO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE				
Tipo documento	Descrizione documento	Codice documento	Formato	Note
CP	Computo metrico estimativo	COMMETEST	.csv; .pdf; formato nativo	
HS	Piano di sicurezza e di coordinamento	PIASICCOO	.docx ; .pdf	
HS	Fascicolo dell'Opera	FASCOPERA	.docx ; .pdf	
PH	Rilievo fotografico	RILFOTOGR	.jpg; .pdf	Rilievo fotografico accompagnato da planimetria di riferimento con coni ottici numerati in maniera univoca
PR	Cronoprogramma	CRONOPROG	.docx ; .pdf	
RP	Elenco elaborati	ELENCELAB	.docx ; .pdf	
RT	Verifica di Conformità	VERCONFOR	.docx ; .pdf	Da prodursi da parte del DEC (se presente, altrimenti RUP) al termine dell'esecuzione del servizio.
DR	Planimetria contesto	PLANCONTE	.dxf ; .pdf; formato nativo	planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, corredata da due o più sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dell'intervento, anche in

ADD

				relazione al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica.
DR	Planimetria generale	PLANGENER	.dxf ; .pdf; formato nativo	
DR	Piante di tutti i piani	PLANLIVEL	.dxf ; .pdf; formato nativo	Elaborati 2D estrapolati dal Modello BIM e integrati con ulteriori dettagli (architettonici, impiantistici, tecnologici, quote ecc.) nonché da informazioni alfanumeriche (identificazione ambienti, identificazione impianti, stratigrafie ecc...). Indicazione delle destinazione d'uso degli ambienti.
DR	Piante, Prospetti e Sezioni	PLAPROSEZ	.dxf ; .pdf; formato nativo	Elaborati 2D estrapolati dal Modello BIM contententi piante, prospetti e sezioni
DR	Prospetti	PROSPETTI	.dxf ; .pdf; formato nativo	
DR	Sezioni significative	SEZIONEIS	.dxf ; .pdf; formato nativo	
DR	Prospetti e sezioni	ELEVAZION	.dxf ; .pdf; formato nativo	Elaborati 2D estrapolati dal Modello BIM contententi prospetti e sezioni
DR	Profili Stradali	PROFILIST		Profili Stradali a doppia scala (1/100-1000) o adeguata.
HS	Relazione sistema di sicurezza	RELISSIC	.docx ; .pdf	relazione che descrive la concezione del sistema di sicurezza per l'esercizio e le caratteristiche del progetto
RT	Piano di manutenzione dell'opera	PIAMANOPE	.docx ; .pdf	Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico.
RT	Offerta di Gestione Informativa	OFFGESINF	.docx ; .pdf	Documento redatto dall'Offerente in fase di gara in cui risponde alle richieste del capitolato informativo posto a base di gara
RT	Piano di Gestione Informativa	PIAGESINF	.docx ; .pdf	Documento contattuale redatto dall'Operatore Economico Aggiudicatario in cui si sviluppano ulteriormente le richieste fatte dal

ADD

ADD

				Committente informativo	nel	Capitolato
--	--	--	--	----------------------------	-----	------------

6.2. Classificazione degli elementi

Considerata la varietà di elementi⁷ presenti nel modello/i per la Gestione della Sicurezza, ove possibile, per l'organizzazione e la scomposizione degli stessi si segua la Norma **UNI 8290-1:1981**, come indicato nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

Questa struttura gerarchica, utilizzata dall'OE in ambiente nativo, può essere conservata nell'esportazione in modelli .ifc in quanto direttamente relazionata alle Classi Ifc. Seguendo questo principio di scomposizione degli elementi, l'operatore dovrà declinare e specificare nel Piano di Gestione Informativa (pGI) un abaco dei prodotti digitali elaborati. Per tutti quegli elementi privi di una classe di esportazione direttamente collegata, l'OE dovrà rendere noto alla SA i criteri di classificazione ed esportazione utilizzati.

ADD

6.3. Livello di Fabbisogno Informativo del Modello Digitale

Al fine di realizzare dei Modelli rispondenti alle esigenze della SA, è richiesto all'OE di sviluppare gli stessi con un adeguato livello di fabbisogno geometrico, alfanumerico e documentale. Per adeguato si intende un livello di dettaglio che sia sufficientemente approfondito da supportare gli Usi identificati dall'Agenzia per il Servizio in oggetto.

Il contenuto informativo dei Modelli richiesti dall'Agenzia deve essere organizzato in:

- Bene: Area/e, Fabbricato/i e /o insieme di Aree e/o Fabbricati
- Fabbricato: edificio, costruzione

⁷ Elenco esemplificativo e non esaustivo di elementi riscontrabili in un modello per la Gestione della Sicurezza: macchine, ponteggi, recinzioni, ma anche paratie, pareti armate, elementi di fondazione, impianti di sollevamento, ecc.

ADD

- Spazio: stanza o locale all'interno di un Fabbricato
- Impianto: aggregazione di Elementi che insieme realizzano una funzione, o insieme concorrono ad uno stesso fine
- Elemento: oggetto 3D o 2D presente nel modello
- Oggetto: componente d'arredo mobile o fisso 3D o 2D presente nel modello;
- Vegetazione: componente vegetazionale 3D o 2D presente nel modello.

Si riportano di seguito i **livelli di fabbisogno geometrico, alfanumerico e documentale** richiesti.

6.3.1. Livello di fabbisogno geometrico

Sulla base di quanto esposto nel paragrafo precedente, i Modelli devono essere realizzati con un livello di contenuto geometrico adeguato agli Usi specifici previsti dal Servizio.

Il fabbisogno geometrico dell'Agenzia è espresso attraverso la definizione dei requisiti minimi ascrivibili alla **Forma**⁸ e alla **Posizione** degli elementi inseriti nel Modello, così come meglio dettagliato al paragrafo 4.3.1 delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

Per il servizio in oggetto, la posizione sarà **di progetto**.

Posizione	Di progetto
	Definita secondo il livello di progettazione esecutiva

⁸ **Forma**: descrive il dettaglio della forma, in termini di dimensioni e componenti, con cui gli elementi devono essere rappresentati. La forma può essere, come di seguito indicato, **semplice, definita o complessa**.

ADD

ADD

Gli elementi sono raggruppati in **elementi principali** ed **elementi secondari**, come indicato nelle tabelle 36 e 37 delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

L'Agenzia richiede che i Modelli disciplinari vengano definiti in accordo al fabbisogno geometrico definito in **Tabella 10**.

!

Tabella 10– Fabbisogno geometrico minimo richiesto

MODELLI DISCIPLINARI			CSE
H&S	Elementi Principali	FORMA	definita
		POSIZIONE	di progetto
	Elementi secondari	FORMA	semplice
		POSIZIONE	di progetto

In fase di redazione dell'oGI e successivamente del pGI, l'OE deve esplicitare in modo chiaro, anche mediante l'utilizzo di esempi grafici, il livello di dettaglio geometrico dei Modelli, tenendo sempre presente:

- il livello di fabbisogno geometrico minimo richiesto **Tabella 10**
- la specifica Attività, Servizio e gli Usi del modello.

6.3.2. Livello di fabbisogno alfanumerico

I Modelli per la Gestione della Sicurezza prodotti nell'ambito del presente servizio dovranno contenere le seguenti proprietà, la cui compilazione è responsabilità del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione:

Tabella 11 – Fabbisogno Alfanumerico

FABBISOGNO ALFANUMERICO

ADD

ADD

Concetto ADD	PSet	Proprieta	Classe
Elemento	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
Elemento	ElementoCodifica	DescrizioneElementoTecnico	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
Elemento	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
Elemento	ElementoDatiAntincendio	REI	IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcWindow; IfcWall; IfcBeam; IfcColumn
Elemento	ElementoDatiAntincendio	UscitaEmergenza	IfcDoor; IfcRamp; IfcStair; IfcTransportElement

ADD

Elemento	ElementoDatiQualitativi	Esterno	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
Elemento	ElementoFase	Stato	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement

N.B. Come specificato nelle BIMMS - Method Statement, al paragrafo 4.4.2.8 parte del fabbisogno alfanumerico andrà valorizzato in altri Modelli disciplinari (architettonico, strutturale, impiantistico ecc), in accordo tra i relativi Responsabili di Disciplina e il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione.

6.3.3. Livello di fabbisogno documentale

L'OE deve fornire all'Agenzia la documentazione richiesta per ogni entità, come riportato nella seguente tabella, associando le informazioni alle specifiche Proprietà e raggruppandole nei Pset pertinenti. Le Proprietà relative alla documentazione saranno valorizzate con il nome dello specifico documento (es. *CBENNN-ADD-RAPPROVA-XX-RP-S-S00001*).

Tabella 12 – Fabbisogno Documentale

FABBISOGNO DOCUMENTALE			
Concetto ADD	PSet	Proprietà	Classe
Elemento	ElementoDocumenti	SchedaTecnica	IfcCovering; IfcDoor; IfcWindow; IfcWall; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement

L'Agenzia richiede inoltre che l'Aggiudicatario indichi nell'oGI, per ogni elaborato richiesto nel "Capitolato Tecnico Prestazionale", l'origine del documento e la relazione con il Modello, secondo quanto riportato nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa).

7. STRUMENTI INFORMATIVI

7.1. Caratteristiche delle infrastrutture hardware e software messa a disposizione dall'Agenzia

L'Agenzia utilizza, ai fini dello scambio informativo, la piattaforma **upDATE**: un ambiente digitale di raccolta organizzata e di condivisione di dati relativi alle singole Opere, basato su un'infrastruttura informatica la cui condivisione è regolata da precisi sistemi di sicurezza per l'accesso, di tracciabilità e di successione storica delle variazioni apportate ai contenuti informativi, di conservazione nel tempo e delle relativa accessibilità del patrimonio informativo contenuto, di definizione delle responsabilità nell'elaborazione e di tutela della proprietà intellettuale.

L'Agenzia richiede che lo strumento di consegna e condivisione utilizzato per il Servizio sia la piattaforma upDATE, nella forma e nei contenuti previsti ai **paragrafo 5.4** e specificati nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa).

ADD

7.1.1. Accesso alla piattaforma upDATE

Alla firma del contratto, l'Aggiudicatario riceverà le indicazioni per il collegamento all'upDATE, al quale potrà accedere tramite riconoscimento per CNS o SPID.

L'OE è tenuto ad indicare nell'oGI e successivamente nel pGI il gruppo di lavoro, specificando quali figure avranno accesso alla piattaforma e con quale ruolo. Qualsiasi variazione a riguardo va tempestivamente comunicata alla SA, aggiornando le utenze e gli accessi.

Si specifica che all'avvio del servizio il **il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione** avrà accesso diretto alla piattaforma, e potrà associare i suoi collaboratori ai profili previsti in upDATE autonomamente.

7.2. Caratteristiche dell' Infrastruttura hardware e software richiesta all'Aggiudicatario

L'Agenzia richiede che l'Aggiudicatario si doti delle infrastrutture hardware e software che presentino le caratteristiche specificate di seguito.

- Hardware:

L'Aggiudicatario dovrà dotare il proprio staff di hardware idoneo alle attività di gestione digitale dei processi informativi offerti in sede di gara.

- Software:

I software utilizzati dall'Aggiudicatario dovranno essere in grado di leggere, scrivere e gestire, oltre al **formato proprietario**, anche i file in **formato aperto** non proprietario (*.IFC e *.BCF) nella versione indicata dall'Agenzia. L'Aggiudicatario è tenuto a utilizzare software dotati di regolare contratto di licenza d'uso.

Qualsiasi aggiornamento e/o cambiamento di versioni del software da parte dell'Aggiudicatario dovrà essere concordato e autorizzato preventivamente dall'Agenzia.

ADD

ADD

L'OE è tenuto ad indicare nell'oGI le caratteristiche dell'infrastruttura hardware e software che intende utilizzare per lo svolgimento del Servizio, strutturando le informazioni in formato tabellare, come rappresentato nel Template BIMSO – Specifica Operativa per oGI al paragrafo 7.1.

7.3. Formati e dimensioni

7.3.1. Formati dei documenti e degli elaborati

Si richiede all'Aggiudicatario di consegnare i documenti nei formati e con i limiti dimensionali specificati all'interno delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

Il contenuto minimo di documenti ed elaborati da produrre è indicato nel "Capitolato Tecnico Prestazionale".

7.3.2. Formati dei Modelli

È richiesto all'Aggiudicatario di consegnare i Modelli sia in formato nativo che in formato *.IFC. All'interno delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa), l'Aggiudicatario trova ulteriori specifiche relative al mapping IFC e alle specifiche limitazioni dimensionali dei Modelli richieste.

ADD

8. SICUREZZA E GESTIONE DEL CONTENUTO INFORMATIVO

8.1. Tutela e sicurezza del contenuto informativo

Tutte le informazioni inerenti il presente servizio dovranno essere trattate con il massimo riserbo e non potranno essere rese pubbliche in alcun modo senza uno specifico consenso dell'Agenzia. Tutta la catena di fornitura dovrà adottare queste politiche per la tutela e la

ADD

sicurezza del contenuto informativo. Tutte le informazioni saranno conservate e scambiate all'interno della piattaforma upDATE messa a disposizione dall'Agenzia.

8.2. Proprietà delle risultanze del Servizio

Tutti gli esiti del Servizio, nonché i documenti ad esso preparatori, così come specificato nel Capitolato Tecnico Prestazionale, restano di proprietà dell'Agenzia, fatta salva la proprietà intellettuale dell'Appaltatore.

Tutti i documenti preparatori dovranno essere forniti all'Agenzia, qualora richiesto.

Il Responsabile Unico del Progetto

F.to dgt Arch. Niccolò Zennaro

ADD

SM